



Microsoft Building Footprints para Iniciantes

Fundamentos, Dados e Aplicações no QGIS

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre Microsoft Buildings, "Microsoft Building Footprints para Iniciantes: Fundamentos, Dados e Aplicações no QGIS", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

O que é o Microsoft Building Footprints?

O Microsoft Building Footprints é uma base de dados geoespacial composta por milhões de edificações detectadas automaticamente por modelos de inteligência artificial. Seu objetivo é transformar imagens de satélite em mapas vetoriais de edificações.

Polígonos

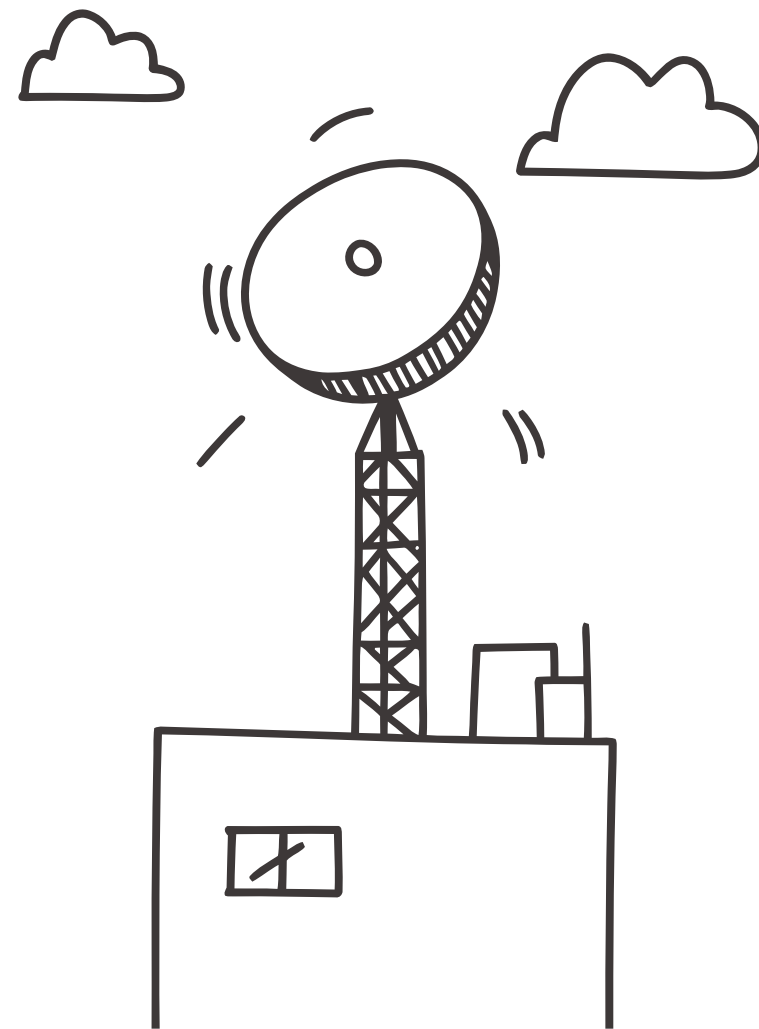
Contorno das edificações

Localização

Coordenadas geográficas

Vetorial

Pronto para uso em SIG



O que é um Building Footprint?

Building footprint significa "pegada da edificação", a representação vetorial do contorno da construção vista de cima. É uma representação **bidimensional (2D)** da construção.

O footprint representa

- Forma da edificação
- Área ocupada pela construção
- Localização da construção

O footprint NÃO representa

- Altura
- Número de pavimentos
- Uso do edifício
- Quantidade de moradores



Quem produziu a base?

A base foi produzida pela **Microsoft** através da iniciativa **Microsoft AI for Good**, com produção totalmente automatizada utilizando modelos de aprendizado de máquina.



Inteligência Artificial

Deep Learning e Visão Computacional



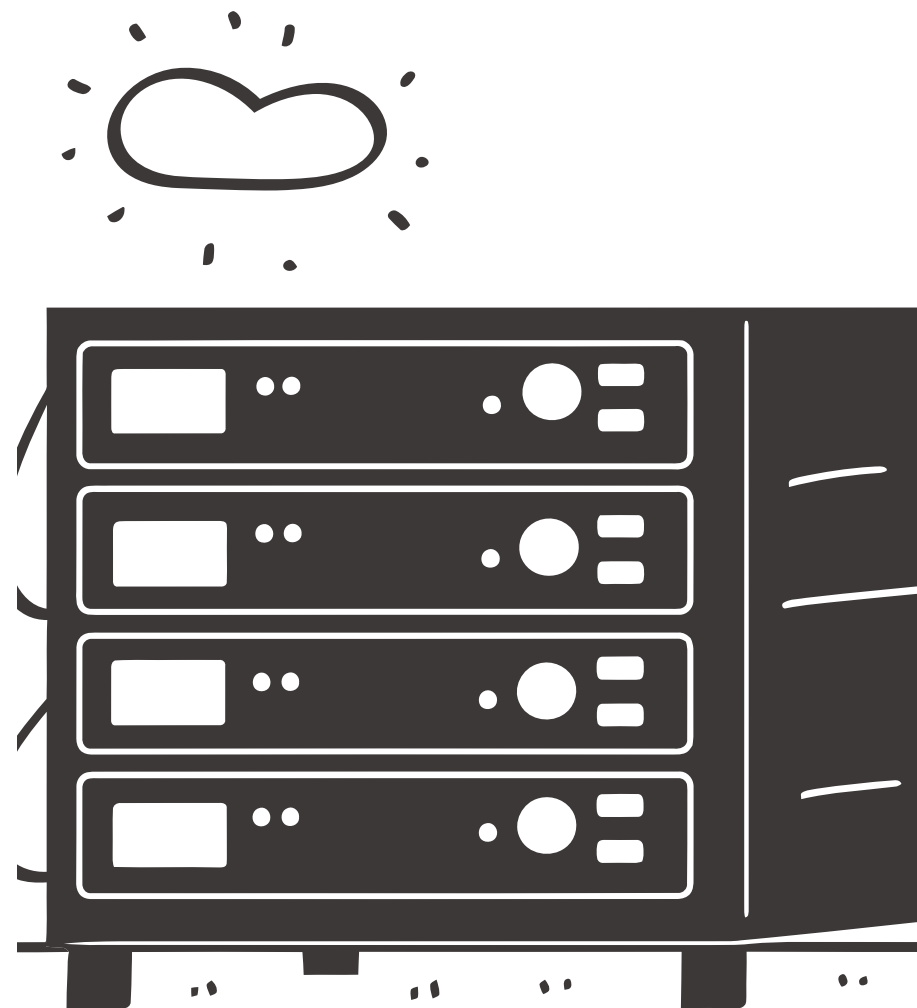
Sensoriamento Remoto

Imagens de satélite de alta resolução



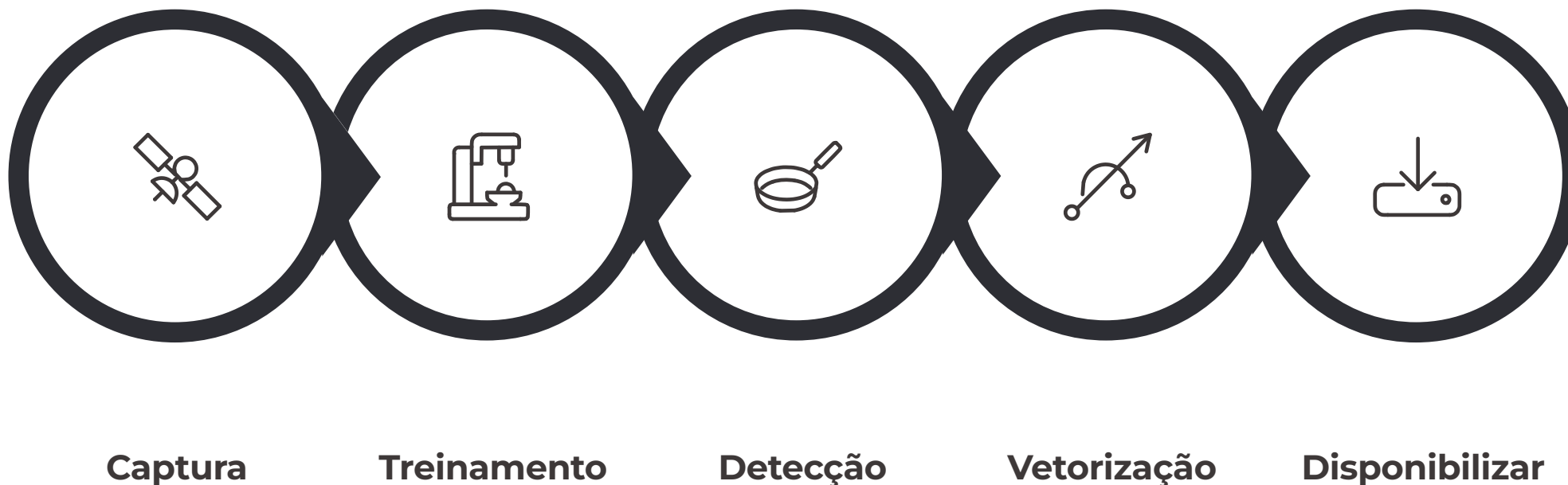
Dados Abertos

Apoio a pesquisas e estudos urbanos



Como os dados são produzidos?

A produção ocorre em cinco etapas principais. Os resultados são **estimativas automatizadas** e não levantamentos cadastrais oficiais.



Cada etapa transforma dados brutos de satélite em polígonos vetoriais prontos para uso em sistemas de informação geográfica.

Produção dos Dados

Como são construídos os dados do Microsoft Buildings

A base Microsoft Buildings é gerada automaticamente a partir de imagens de satélite utilizando técnicas de inteligência artificial e processamento geoespacial.

ETAPA 1: SEGMENTAÇÃO SEMÂNTICA

A inteligência artificial identifica, em nível de pixel, quais partes da imagem correspondem a edificações.



Objetivo

Classificar cada pixel da imagem em "edificação" ou "não edificação".

1. Imagem de satélite

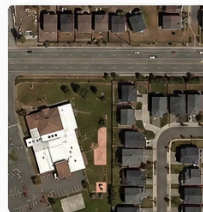


Imagem aérea de alta resolução da área de interesse.

2. Rede Neural (DNN)



A Rede Neural Profunda (DNN) aprende padrões visuais e identifica padrões de edificações.

3. Máscara de edifícios (nível de pixel)



■ Edificação
■ Não edificação

Resultado: cada pixel é classificado como edificação (vermelho) ou não edificação.

ETAPA 2: POLIGONIZAÇÃO

As áreas classificadas como edificações são convertidas em polígonos vetoriais que representam o contorno das construções.



Objetivo

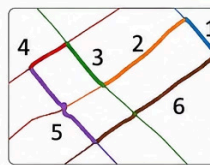
Transformar as detecções de pixels em polígonos geográficos prontos para uso em SIG.

1. Máscara de edifícios



Máscara resultante da etapa 1, onde os pixels de edificações estão destacados.

2. Vetorização (poligonização)



Algoritmos de vetorização convertem as áreas detectadas em polígonos simplificados e topologicamente corretos.

3. Polígonos de edificações



Polígonos que representam o contorno das edificações, prontos para análises espaciais.

Resultado final
Camada vetorial de edificações com atributos (ex.: área, identificador).

↓
Arquivo vetorial
(GeoJSON, GPKG, etc.)



Resumo do processo

O Microsoft Buildings utiliza imagens de satélite e modelos de inteligência artificial para detectar edificações em nível de pixel e convertê-las em polígonos vetoriais de alta qualidade.



Imagem de satélite



Segmentação (IA)



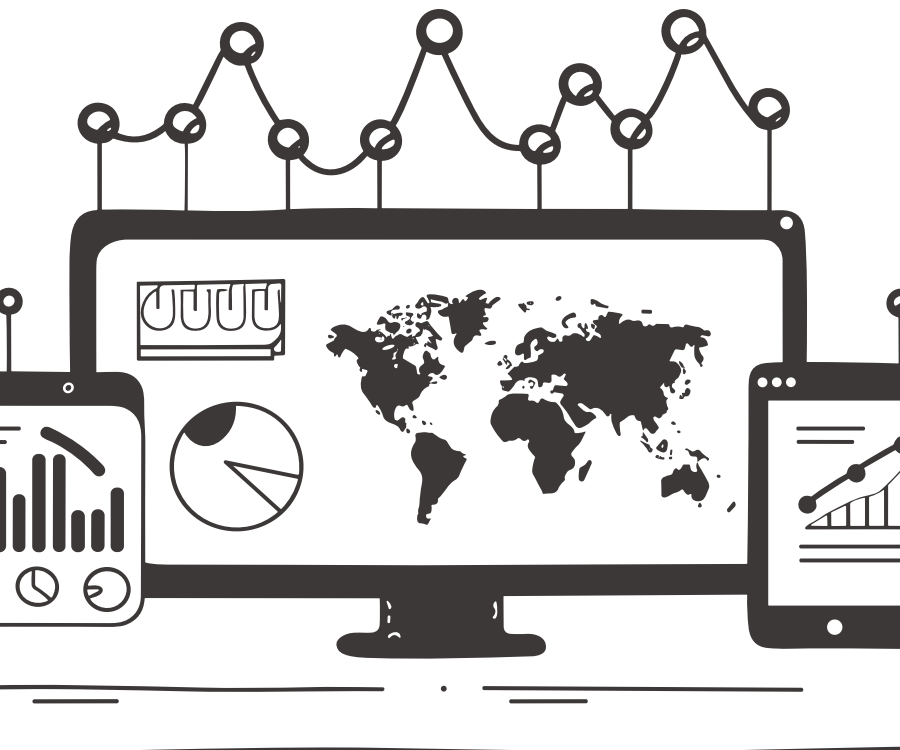
Máscara de edificações



Poligonização



Dados vetoriais de edificações



Cobertura Espacial da Base

O Microsoft Building Footprints possui cobertura para diversas regiões do mundo. A cobertura pode variar entre países e regiões, é importante verificar a disponibilidade para sua área de estudo antes de utilizá-la.

Américas

EUA, Canadá, Brasil e países da América Latina

África

Diversos países com ampla cobertura

Europa e Ásia

Cobertura em expansão contínua

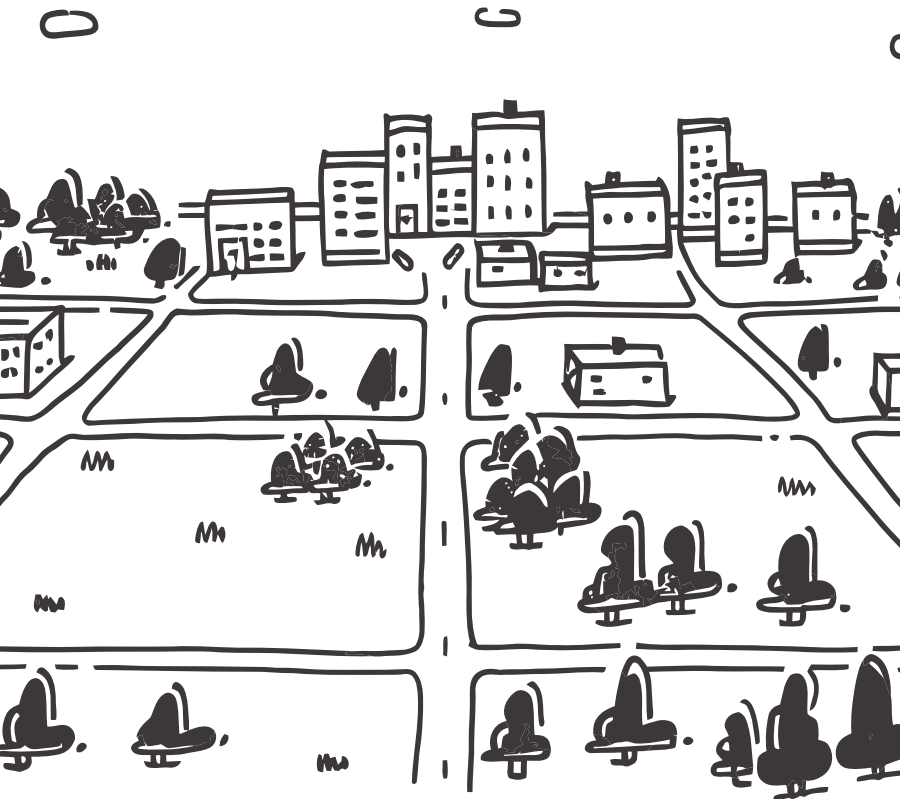
Microsoft Buildings versus Open Buildings

As duas bases possuem objetivos semelhantes, mas apresentam diferenças de cobertura, atualização e atributos.

Característica	Microsoft Buildings	Open Buildings (Google)
Método	Inteligência Artificial	Inteligência Artificial
Tipo de dado	Polígonos	Polígonos e pontos
Cobertura	Diversos países	Cobertura global ampliada
Área das edificações	Sim	Sim
Confidence score	Nem sempre disponível	Sim

Por que utilizar o Microsoft Building Footprints?

A base permite analisar a ocupação construída mesmo em locais sem dados cadastrais detalhados. As edificações funcionam como uma importante **proxy da ocupação urbana**.



Morfologia Urbana

Forma e estrutura das cidades

Densidade Construtiva

Intensidade da ocupação

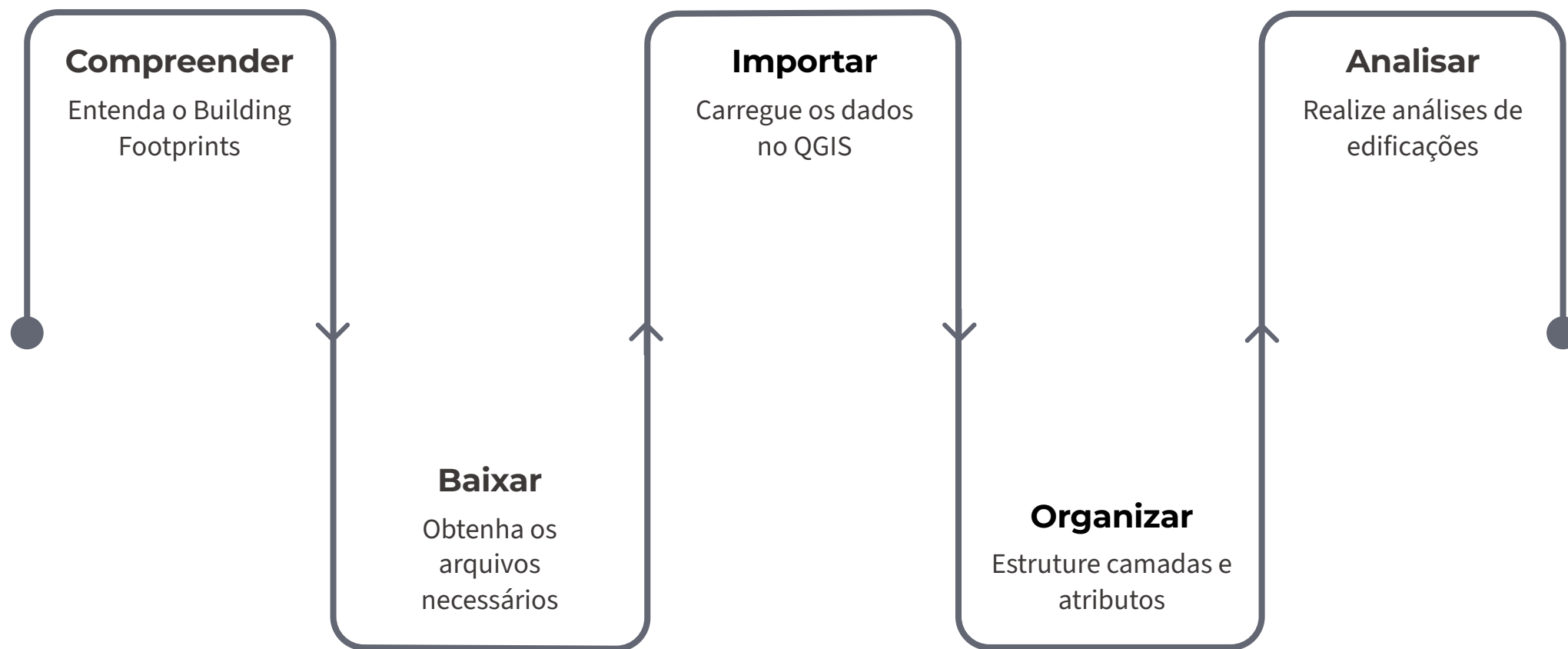
Expansão Urbana

Crescimento e transformação

Dados Censitários

Integração com população

O que você aprenderá neste tutorial?

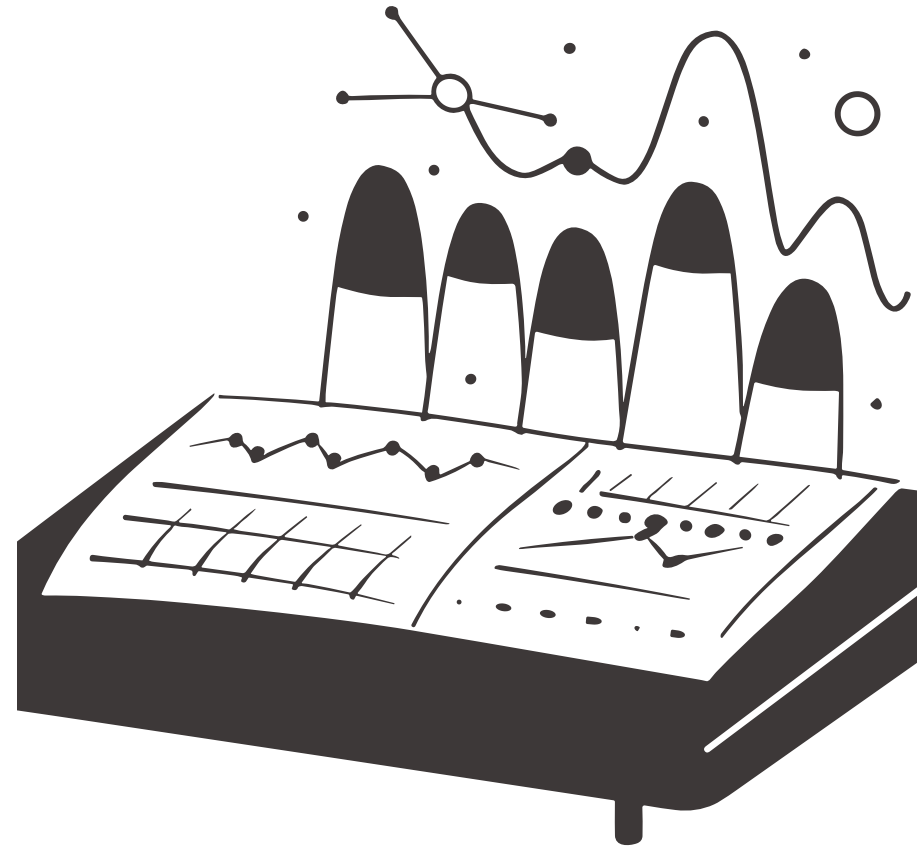


Ao final deste tutorial você será capaz de entender o Microsoft Building Footprints, conhecer seus atributos, baixar e importar os dados no QGIS, organizar os arquivos geoespaciais e realizar análises iniciais com edificações.

MÓDULO 2

Entendendo os Dados

Neste módulo apresentamos a estrutura da base Microsoft Building Footprints, explicamos quais informações cada edificação contém, quais limitações existem e como interpretar corretamente os atributos antes de iniciar qualquer análise espacial.



O que cada edificação representa?

Cada registro da base corresponde a uma **única edificação** detectada automaticamente por inteligência artificial. Cada polígono deve ser interpretado como uma **estimativa** da área ocupada pela construção observada na imagem de satélite.

O que é armazenado

- Geometria vetorial
- Coordenadas espaciais
- Identificador do objeto



Estrutura Geral dos Dados

A base é composta por registros vetoriais do tipo polígono. Cada linha da tabela de atributos representa uma edificação. A combinação entre geometria e atributos permite realizar análises espaciais detalhadas.

Elemento	Descrição
Linha	Uma edificação individual
Coluna	Um atributo da edificação
Geometria	Polígono do contorno da construção
Identificador	Código único de cada registro

Principais Atributos Disponíveis

Os nomes dos campos podem variar entre versões. Sempre consulte a documentação da versão baixada.

Campo	Função
geometry	Geometria da edificação (polígono)
id	Identificador único do registro
area	Área da edificação em m ²
latitude	Coordenada geográfica Y
longitude	Coordenada geográfica X

 Os atributos disponíveis dependem da versão dos dados utilizada.

Geometria dos Dados

A geometria das edificações é armazenada como **polígonos**, representando o contorno da construção. Uma residência, escola ou galpão industrial será representado por um polígono diferente.

- ✓ Polígonos permitem análises muito mais detalhadas do que pontos.

Vantagens dos Polígonos

- Calcular área construída
- Avaliar forma urbana
- Medir ocupação do solo
- Produzir indicadores espaciais



Sistema de Coordenadas e Projeção

Os dados normalmente são disponibilizados em **EPSG:4326 — WGS 84**, um sistema geográfico global com coordenadas em latitude e longitude, compatível com a maioria dos softwares SIG.

⚠ Antes de calcular áreas ou distâncias, é recomendável reprojeter os dados para um sistema projetado adequado. Áreas calculadas diretamente em EPSG:4326 podem apresentar distorções.

O que NÃO existe na base?

A base representa apenas a **presença física** das edificações. Microsoft Buildings **não é um cadastro imobiliário**.



Moradores

Número de habitantes não disponível



Dados Socioeconômicos

Renda, valor imobiliário e uso ausentes



Altura e Pavimentos

Dados verticais ausentes



Ano de Construção

Informação temporal não disponível

Limitações dos Dados

Como toda base produzida por inteligência artificial, existem limitações. Nenhuma base automatizada é livre de erros.

Edificações Ausentes

Construções reais não identificadas pelo modelo.

Falsos Positivos

Objetos detectados como edifícios sem realmente serem construções.

Fusão de Edificações

Prédios muito próximos podem aparecer unidos em um único polígono.

Fragmentação

Uma construção pode ser dividida em vários polígonos distintos.

Precisão e Qualidade dos Dados

A qualidade dos dados depende de fatores como qualidade da imagem de satélite, densidade urbana, cobertura de nuvens, sombras e tipo de ocupação.

i A validação visual é sempre recomendada antes de utilizar os dados em análises.



Tendências de Qualidade

- **Áreas urbanas consolidadas:** melhor desempenho na detecção
- **Áreas rurais:** maior incerteza e mais erros



Microsoft Buildings não é um Cadastro Urbano



**PRODUZIDO POR
ÓRGÃOS PÚBLICOS.
INFORMAÇÕES JURÍDICAS
E TRIBUTÁRIAS.
DADOS CADASTRAIS
DETALHADOS.**



**PRODUZIDO POR IA.
REPRESENTA APENAS
GEOMETRIA.
SEM INFORMAÇÕES
LEGAIS OU FISCAIS.**

**BASES PODEM SER COMPLEMENTARES,
MAS NÃO SÃO EQUIVALENTES.**

Potencialidades e Limitações: Resumo

O que a base faz bem ✓

- Identifica edificações
- Mapeia ocupação construída
- Permite análises morfológicas
- Apoia estudos urbanos
- Possui ampla cobertura espacial

O que a base não faz ✖

- Não informa moradores
- Não informa renda
- Não informa uso do imóvel
- Não informa altura
- Não substitui cadastros oficiais



Conhecer as limitações dos dados é fundamental para realizar análises urbanas confiáveis.

Aplicações Urbanas

Agora que entendemos como os dados são estruturados e quais são suas limitações, vamos explorar as aplicações urbanas e compreender como essas edificações podem apoiar análises espaciais em diferentes contextos.



Onde o Microsoft Building Footprints pode ser utilizado?

Embora a base contenha apenas a geometria das edificações, ela pode apoiar inúmeras análises urbanas quando integrada a outras informações espaciais. As edificações representam a materialização da ocupação humana no território.

Morfologia Urbana

Forma e estrutura das cidades

Expansão Urbana

Crescimento e urbanização informal

Vulnerabilidade

Planejamento e riscos territoriais

Dados Censitários

Estimativas populacionais integradas



Como as edificações ajudam a entender as cidades?

As construções são um dos elementos mais visíveis da urbanização. Grande parte dos fenômenos urbanos deixa marcas na distribuição espacial das edificações.

- **Forma Urbana**
Como a cidade se organiza fisicamente
- **Intensidade da Ocupação**
Onde existem áreas mais ou menos construídas
- **Transformações Urbanas**
Identificando crescimento e expansão das cidades

Exemplo de Aplicação: Densidade Construtiva

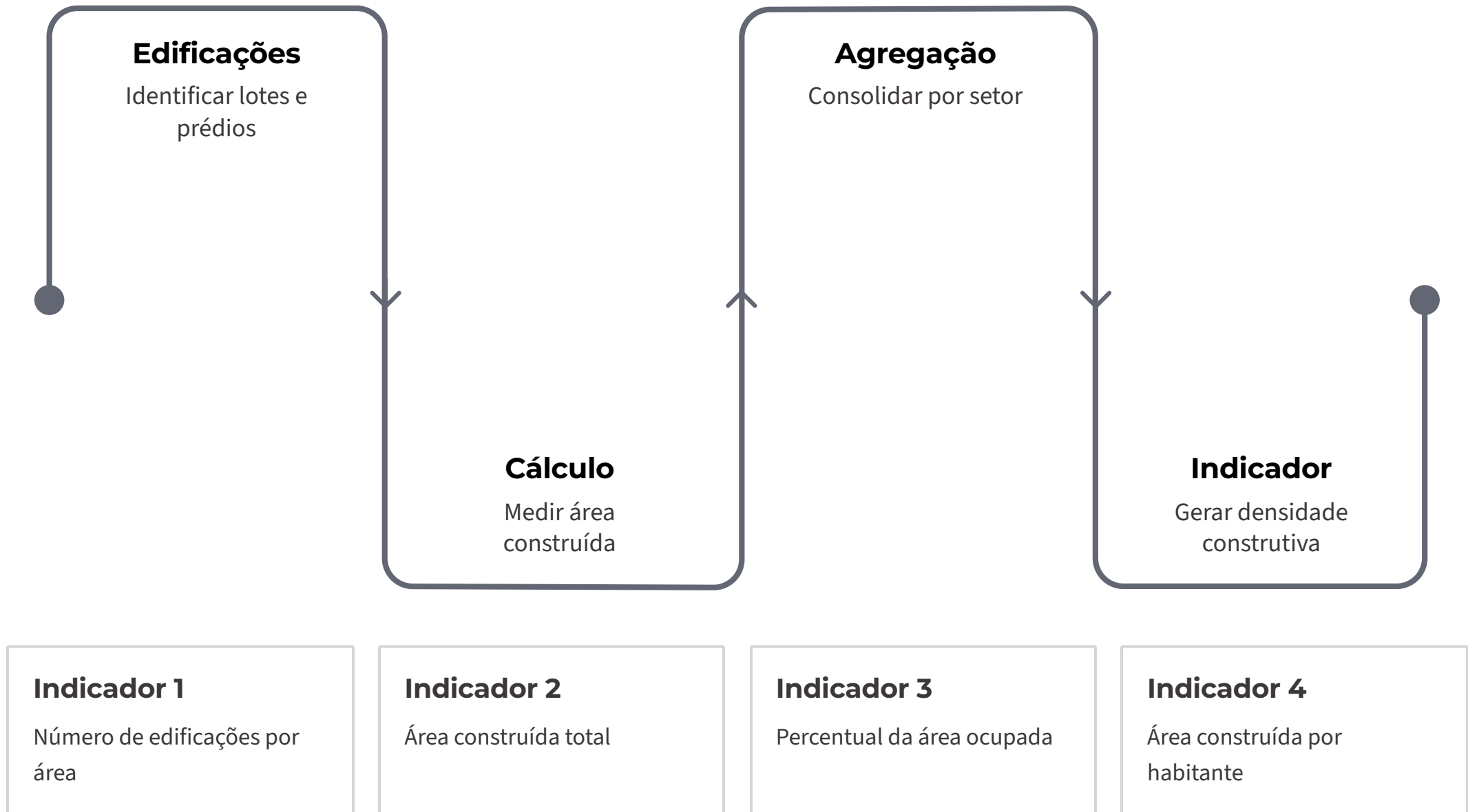
Uma das aplicações mais comuns consiste em medir a intensidade da ocupação construída. A densidade construtiva é um importante indicador da intensidade de urbanização.

 Dois bairros podem ter a mesma população, mas formas de ocupação completamente diferentes.

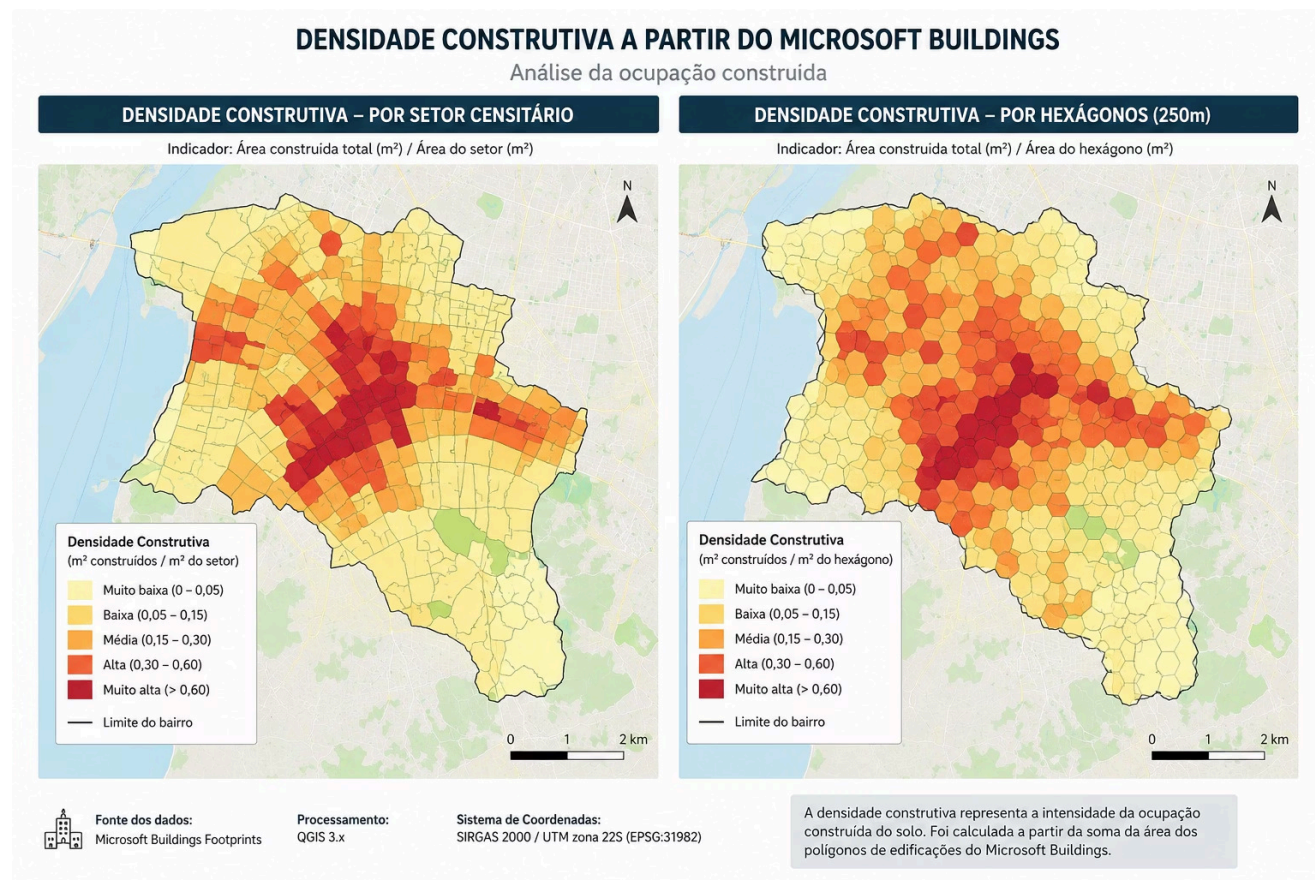
O que pode ser calculado?

- Número de edificações
- Área construída total
- Área construída por hectare
- Área construída por setor censitário

Como a densidade construtiva pode ser calculada?



Densidade Construtiva





Exemplo de Aplicação: Expansão Urbana

As edificações podem ser utilizadas para identificar o crescimento das cidades. O crescimento urbano normalmente se manifesta primeiro através da construção de novas edificações.

Novos Loteamentos

Crescimento periférico e expansão da mancha urbana

Uso do Solo

Transformação de áreas rurais em urbanas

Monitoramento

Gestão territorial e ambiental

Como as edificações revelam o crescimento urbano?

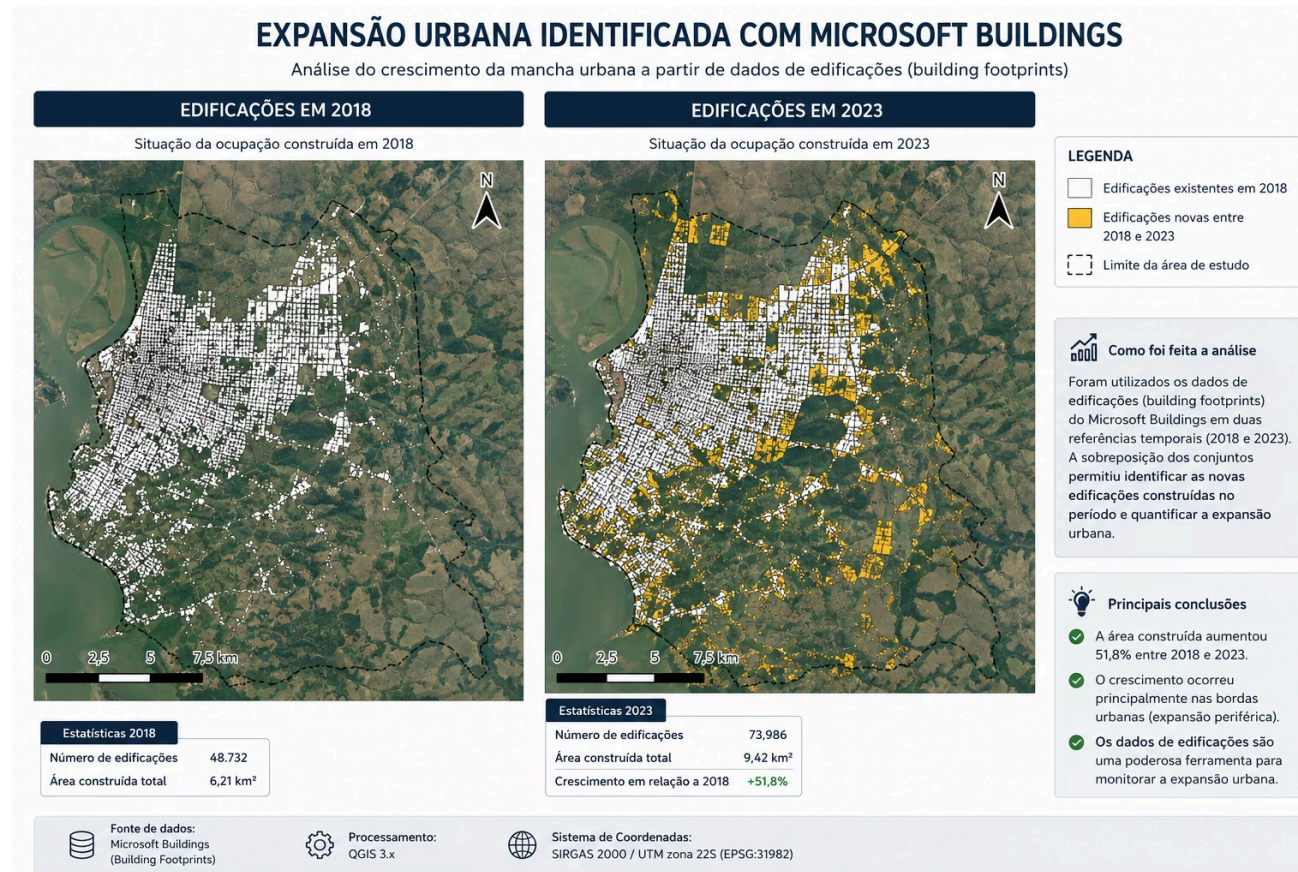
O aumento do número de construções normalmente acompanha a expansão da urbanização. Mesmo sem informações populacionais, as edificações ajudam a compreender a dinâmica de crescimento das cidades.

Indicadores possíveis

- Número de edificações
- Área construída total
- Taxa de crescimento espacial
- Ocupação de áreas anteriormente vazias

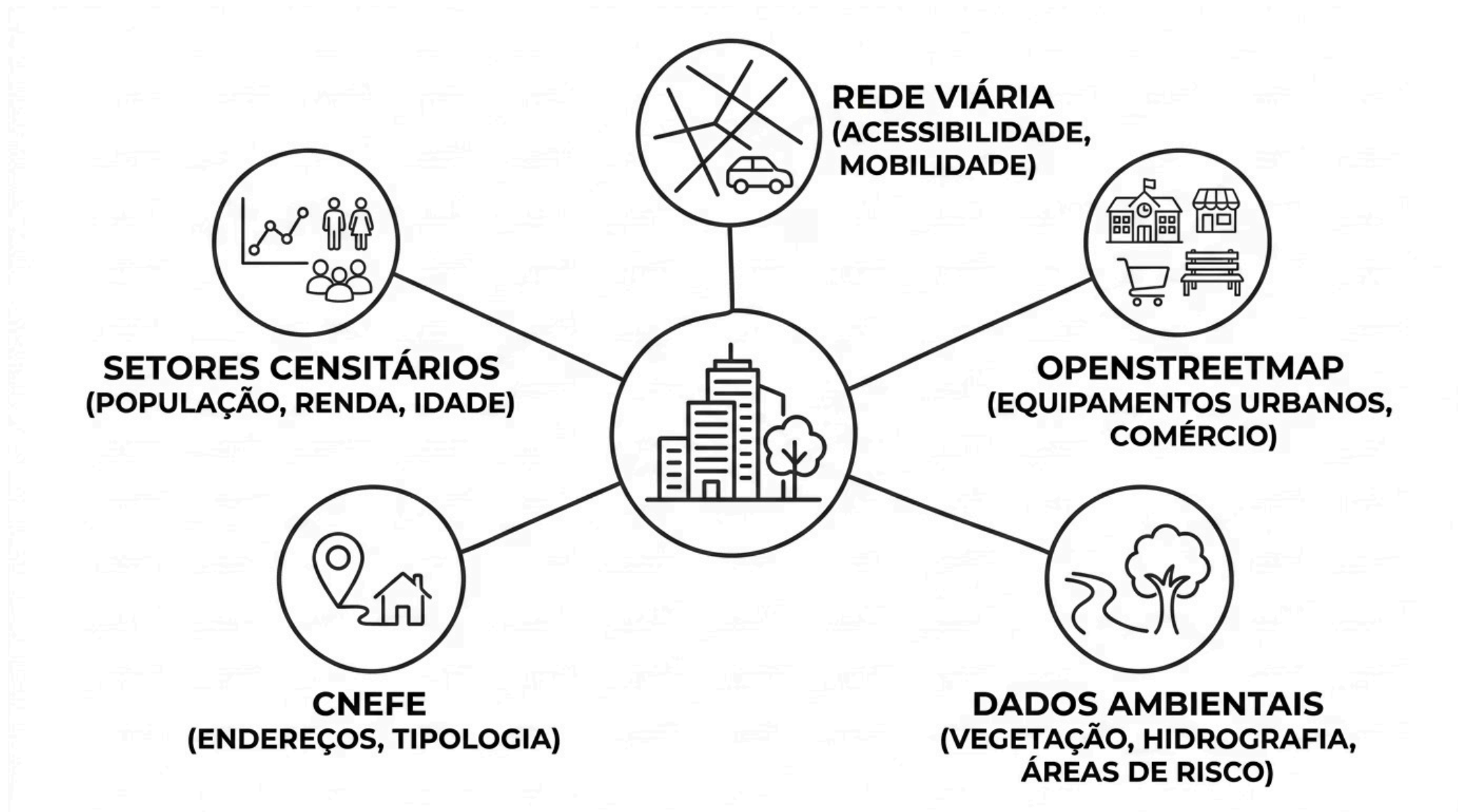


Crescimento/Expansão Urbana



Integrando o Microsoft Buildings com Outras Bases

O potencial analítico aumenta significativamente quando os footprints são combinados com outras informações espaciais. O Microsoft Buildings raramente é utilizado isoladamente em pesquisas urbanas.



O que é possível fazer após importar os dados?



Análises Básicas

Contar edificações, calcular áreas e criar mapas temáticos



Análises Intermediárias

Densidade construtiva, distribuição espacial e agregação por bairros



Análises Avançadas

Integração com dados censitários, modelagem populacional e acessibilidade urbana

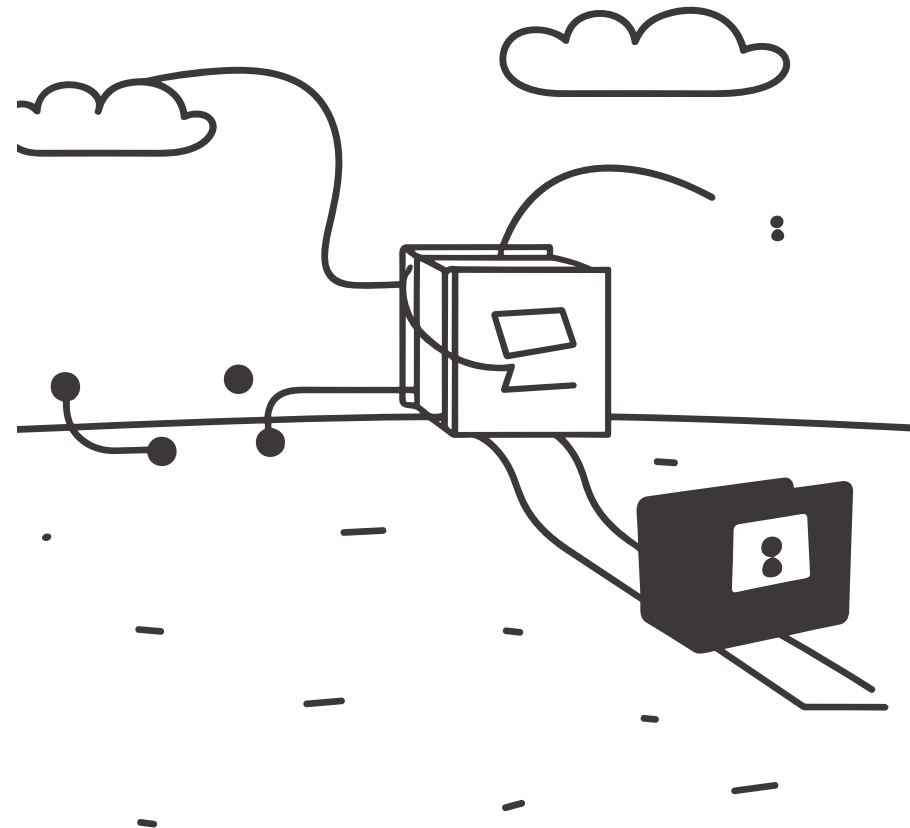


As edificações são apenas o ponto de partida para análises urbanas mais complexas.

MÓDULO 4

Como Acessar e Baixar os Dados

Agora que conhecemos o potencial analítico da base, vamos aprender onde os dados estão armazenados e quais são as diferentes formas de acesso e download do Microsoft Building Footprints.



Repositório Oficial da Microsoft

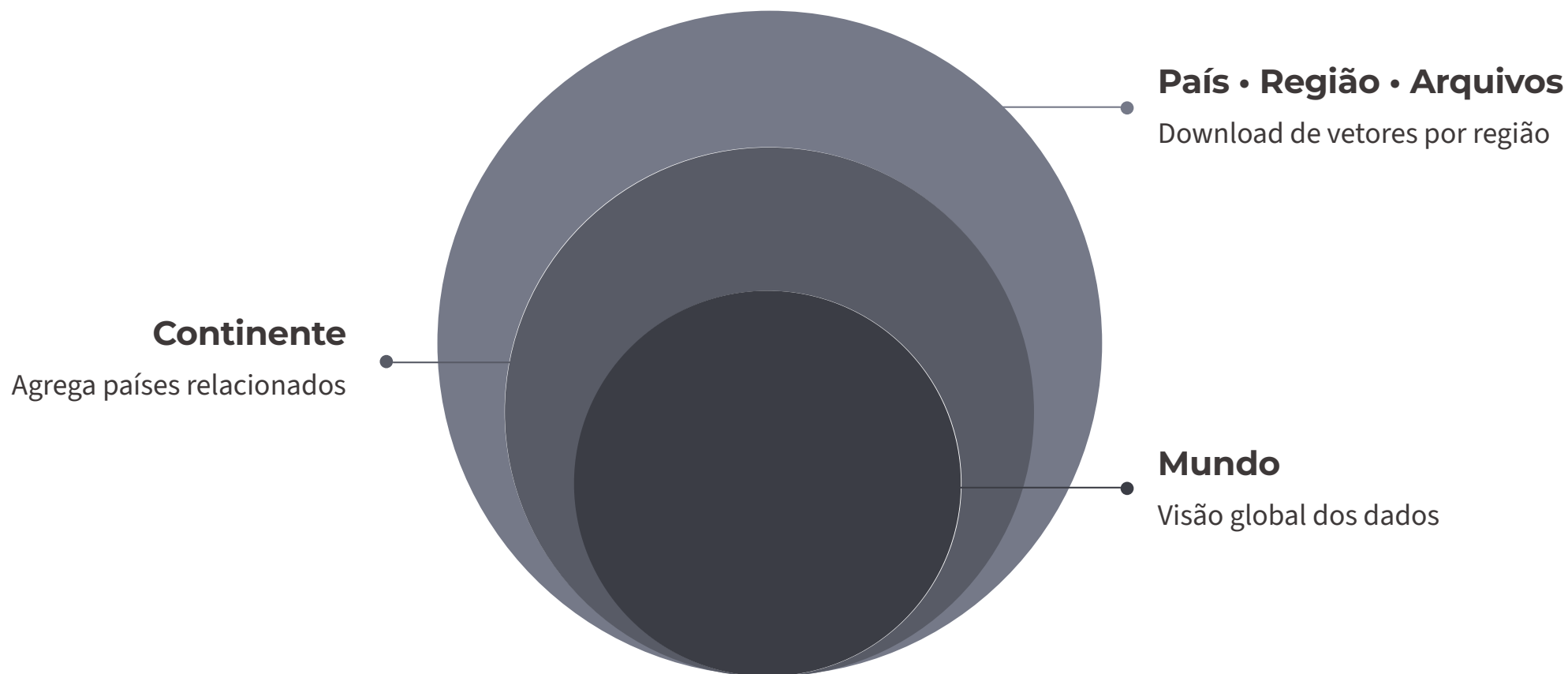
A Microsoft disponibiliza informações sobre a base através de seus repositórios oficiais. Sempre consulte a documentação oficial antes de iniciar um projeto.

O que pode ser encontrado

- Documentação técnica
- Links para download
- Cobertura dos dados
- Atualizações recentes



Como os dados estão organizados?



Os dados normalmente são organizados por países e regiões. Não é necessário baixar dados do mundo inteiro para trabalhar em uma cidade específica, isso garante downloads mais rápidos e arquivos menores.

Cobertura para o Brasil

O Brasil possui **ampla cobertura** de edificações na base Microsoft Buildings, com aplicações para municípios, regiões metropolitanas, estados e estudos nacionais.

⚠ A disponibilidade e atualização podem variar entre regiões. Recomenda-se verificar sempre a versão mais recente disponível. Grandes áreas podem gerar arquivos muito extensos e exigir mais processamento.



Onde os dados estão disponíveis?

O Microsoft Building Footprints é uma base **aberta e gratuita**. Neste tutorial utilizaremos os métodos mais simples e acessíveis para iniciantes.

Método	Dificuldade
Microsoft Planetary Computer Explorer	Fácil
Planetary Computer + Python	Média
Download direto dos tiles (GeoJSON)	Média
API STAC / Cloud Processing	Avançada

Qual método de acesso é mais indicado?

Os dados do Microsoft Buildings podem ser acessados por diferentes caminhos, dependendo da experiência do usuário e dos objetivos do projeto.

Iniciantes

Microsoft Planetary Computer Explorer

- Interface oficial da Microsoft
- Exploração visual dos dados
- Sem necessidade de programação
- Melhor opção para primeiros contatos com a base



Pesquisadores

Python + Planetary Computer

- Consulta por área de interesse
- Download automatizado
- Ideal para projetos acadêmicos
- Evita baixar arquivos desnecessários



Avançados

STAC API e Processamento em Nuvem

- Consultas espaciais avançadas
- Automação em larga escala
- Integração com bancos de dados
- Grandes projetos e monitoramento contínuo

Método 1 — Download pelo Microsoft Planetary Computer Explorer

Microsoft Planetary Computer Explorer

01	02	03	04
Abrir o Planetary Computer Explorer Acesse o Microsoft Planetary Computer Explorer já configurado para a coleção Microsoft Building Footprints. O Explorer permite visualizar a cobertura global dos dados de edificações produzidos pela Microsoft.	Localizar a área de interesse Utilize a ferramenta de pesquisa do Explorer para localizar: cidade, município, bairro ou região de estudo. Também é possível navegar manualmente pelo mapa utilizando zoom e deslocamento.	Identificar os itens disponíveis Após localizar a área desejada, o painel lateral esquerdo exibirá diversos itens. Nem todos correspondem necessariamente à região buscada. Verifique: nome da região, país e data do conjunto de dados. Selecione o item correspondente ao país da sua área de estudo.	Identificar o QuadKey Ao abrir o item correto, localize o campo QuadKey. Exemplo: 210312010. Anote esse valor exatamente como aparece. O QuadKey é o identificador do tile que contém os dados de edificações daquela área.
05	06	07	08
Acessar o repositório oficial Abra o repositório oficial dos Microsoft Building Footprints: GlobalMLBuildingFootprints GitHub https://github.com/microsoft/GlobalMLBuildingFootprints	Abrir a tabela de links de download No repositório, localize o arquivo <u>dataset-links.csv</u>. Essa tabela contém os links para todos os tiles disponibilizados pela Microsoft.	Abrir a tabela Abra o arquivo utilizando: Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets ou outro software de planilhas.	Procurar o QuadKey Pesquise pelo valor do QuadKey anotado anteriormente. A busca deve ser feita utilizando apenas os números. Exemplo: 210312010
09	10	11	12
Copiar o link do arquivo Quando encontrar a linha correta, confirme o país e o QuadKey. Na coluna de URL haverá um endereço semelhante a: <code>https://minedbuildings.z5.web.core.windows.net/global-buildings/...</code> copie toda a URL até o final do arquivo <code>.csv.gz</code>	Baixar o arquivo Cole a URL na barra do navegador. O download de um arquivo compactado será iniciado automaticamente. O arquivo terá extensão <code>.gz</code>	Extrair o arquivo Extraia o conteúdo utilizando: 7-Zip (recomendado), WinRAR, PeaZip ou outro software compatível. Após a extração será gerado um arquivo com extensão <code>.csv</code>	Renomear para GeoJSON Clique com o botão direito no arquivo extraído e escolha Renomear. Troque apenas a extensão de arquivo <code>.csv</code> para <code>arquivo.geojson</code>. Embora a extensão original seja <code>.csv</code>, o conteúdo interno corresponde a feições geográficas em formato GeoJSON.
13			

Abrir no QGIS

No QGIS: Camada → Adicionar Camada → Adicionar Camada Vetorial. Selecione o arquivo `arquivo.geojson`. As edificações serão carregadas como uma camada vetorial de polígonos.

Microsoft Planetary Computer Explorer

COMO BAIXAR DADOS DO MICROSOFT BUILDING FOOTPRINTS (MANUAL VIA PLANETARY COMPUTER EXPLORER)

Método 1 – Passo a passo

- 1 Abrir o Planetary Computer Explorer**
Acesse o link acima. A coleção "Microsoft Building Footprints (ms-buildings)" já estará selecionada.
- 2 Localizar a área de interesse**
Use a ferramenta de pesquisa para encontrar sua cidade, município ou região de estudo.
- 3 Identificar os itens disponíveis**
O painel da esquerda listará vários itens. Selecione o item que corresponde ao país onde está sua área de estudo.
- 4 Identificar o QuadKey**
No item correto, localize o campo "QuadKey". Anote este número (ex.: 210312010).
- 5 Acessar o repositório oficial**
Acesse o repositório oficial dos Microsoft Building Footprints no GitHub.
- 6 Abrir a tabela de links de download**
No repositório, abra o arquivo "dataset-links.csv". Ele contém todos os links para download dos tiles.
- 7 Abrir a tabela**
Abra o arquivo no Excel, LibreOffice Calc ou outro leitor de planilhas.
- 8 Pesquisar pela QuadKey**
Use a pesquisa (Ctrl + F) e digite o QuadKey anotado (apenas números).
- 9 Copiar o link do arquivo**
Confirme se o país e o QuadKey estão corretos. Copie todo o link da coluna "Url" até o final (termina com .csv.gz).
- 10 Baixar o arquivo**
Cole o link na barra de navegador e pressione ENTER. Um arquivo compactado (.gz) será baixado.
- 11 Extrair o arquivo**
Extraia o arquivo com 7-Zip (recomendado) ou outro programa. Será gerado um arquivo com extensão .csv.
- 12 Renomear para GeoJSON**
Renomeie o arquivo, trocando apenas a extensão de .csv para .geojson.
- 13 Abrir no QGIS**
No QGIS: Camada > Adicionar Camada > Adicionar Camada Vetorial. Selecione o arquivo .geojson. As edificações serão carregadas.

Observação importante:
Para cidades grandes, geralmente será necessário baixar mais de um QuadKey (mais de um arquivo). Repita o procedimento para cada QuadKey necessário e depois una as camadas no QGIS (Processamento > Mesclar Camadas Vetoriais ou Unir Camadas Vetoriais).

Fonte: Microsoft Global ML Building Footprints - Repositório GitHub: [microsoft/GlobalMLBuildingFootprints](https://github.com/microsoft/GlobalMLBuildingFootprints)
Portal Planetary Computer: planetarycomputer.microsoft.com

Organizando os Arquivos Baixados

Uma boa organização evita problemas futuros. Nunca altere os arquivos originais baixados.

- ✔ Reprodutibilidade, facilidade de manutenção e melhor gestão dos dados.

Estrutura Recomendada

```
Projeto/  
|— Dados_Brutos/  
|— Dados_Processados/  
|— Resultados/  
|— Mapas/  
|— Documentacao/
```

Verificando os Dados Antes da Importação

Antes de abrir os dados no QGIS, realize algumas verificações. Alguns minutos de verificação podem evitar horas de retrabalho.

01

Formato do arquivo

Confirmar extensão compatível com QGIS

02

Sistema de coordenadas

Verificar se o SRC está definido

03

Integridade e tamanho

Confirmar download completo e existência da geometria



Fluxo Completo de Download



Localizar Base

Escolher Área

Selecionar Acesso

Baixar & Organizar

 Agora que os dados foram obtidos, o próximo passo será carregá-los corretamente no QGIS.



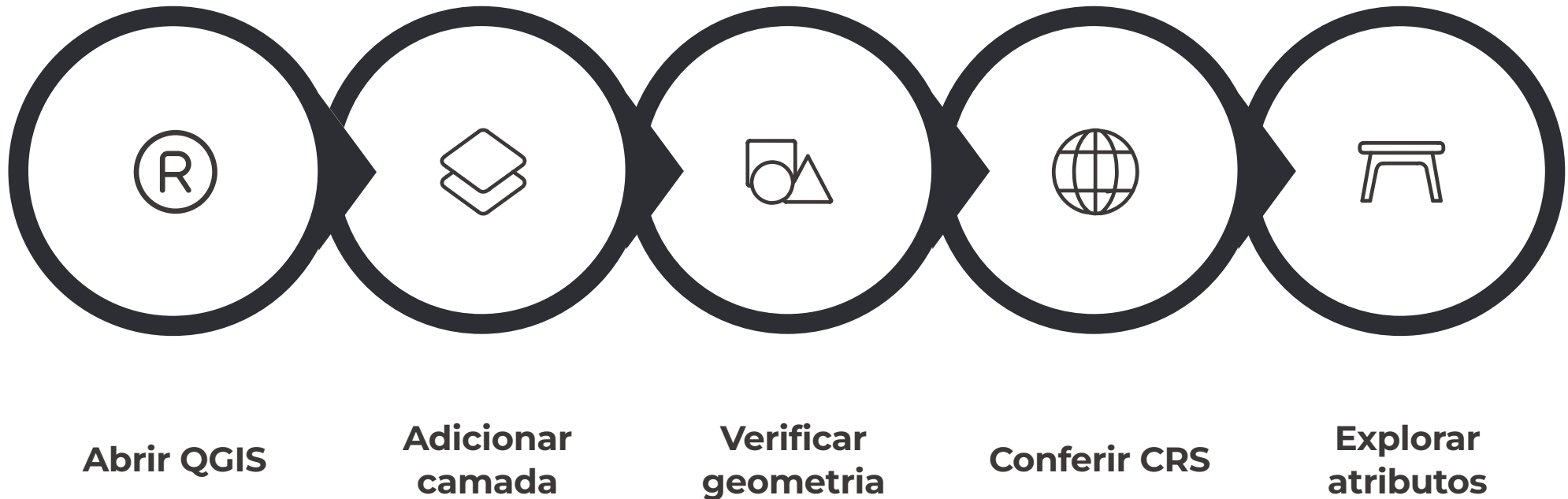
MÓDULO 5

Importando o Microsoft Building Footprints no QGIS

Agora que aprendemos onde os dados estão armazenados e como realizar o download, vamos iniciar a etapa prática de importação e visualização no QGIS.

Fluxo de Trabalho no QGIS

Após realizar o download dos dados, o próximo passo é transformá-los em uma camada espacial pronta para análise. Importar corretamente os dados é fundamental para evitar erros nas análises posteriores.

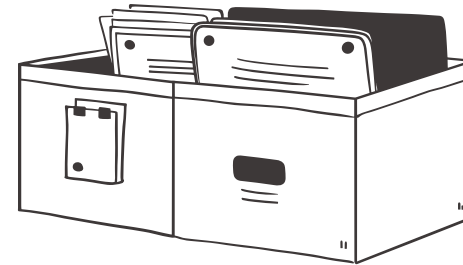


Iniciando o Projeto no QGIS

Antes de carregar os dados, é recomendável criar um projeto específico. Projetos organizados facilitam a reprodução das análises.

Boas práticas

- Criar uma pasta para o projeto
- Salvar o projeto imediatamente
- Definir um nome descritivo
- Organizar os arquivos em subpastas



Exemplo: **Projeto_MicrosoftBuildings_PortoAlegre**

Adicionando os Dados ao QGIS

O método de importação depende do formato do arquivo baixado. O QGIS reconhece automaticamente a maioria dos formatos geoespaciais modernos.

Caminho Principal

Camada → Adicionar Camada → Adicionar Camada Vetorial

Procedimento

1. Selecionar o arquivo
2. Confirmar a leitura
3. Adicionar ao projeto

Formatos Compatíveis

- GeoJSON
- GeoPackage
- Shapefile
- Geoparquet (versões recentes)



Verificando a Importação

Após adicionar a camada, realize uma inspeção inicial. Uma inspeção visual rápida ajuda a identificar problemas imediatamente.

✓ Camada visível

Aparece no painel de camadas

✓ Edificações no mapa

Polígonos renderizados corretamente

✓ Sem erros

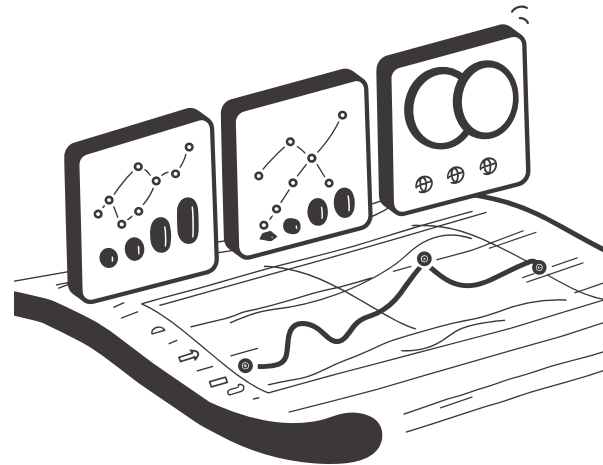
Extensão espacial parece correta

Explorando os Atributos das Edificações

A tabela de atributos contém as informações associadas a cada polígono. Compreender os atributos é essencial antes de iniciar qualquer análise.

Perguntas importantes

- Quantas edificações existem?
- Quais campos estão disponíveis?
- Existem valores nulos?



Verificando o SRC da Camada

Todo dado geoespacial possui um **Sistema de Referência de Coordenadas (SRC)**. SRC incorreto é uma das causas mais comuns de erros espaciais.

O que verificar

Qual SRC está definido? O QGIS reconheceu corretamente? O dado está em EPSG:4326?

Como verificar

Botão direito na camada → Propriedades → Informações

Quando Reprojetar os Dados?

Embora os dados geralmente estejam em WGS84 (EPSG:4326), análises métricas exigem projeções adequadas.

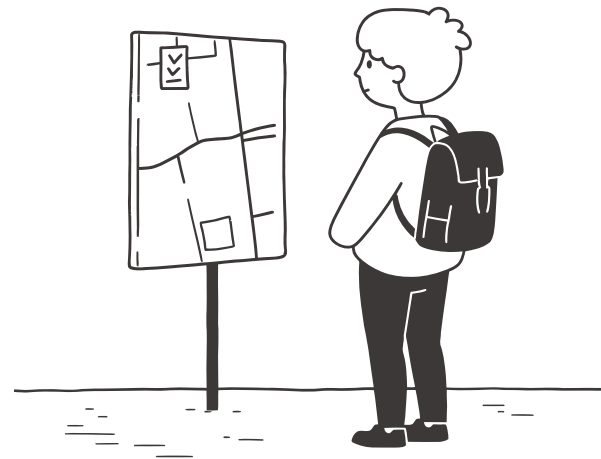


Nunca calcule áreas urbanas diretamente em latitude e longitude.

Para Porto Alegre, por exemplo, utiliza-se **SIRGAS 2000 / UTM Zona 22S**.

Por que reprojetar?

- Calcular áreas corretamente
- Calcular distâncias
- Realizar análises espaciais mais precisas



Estilizando as Edificações

A simbologia facilita a interpretação dos dados. Uma boa simbologia melhora significativamente a leitura dos dados.

Básico

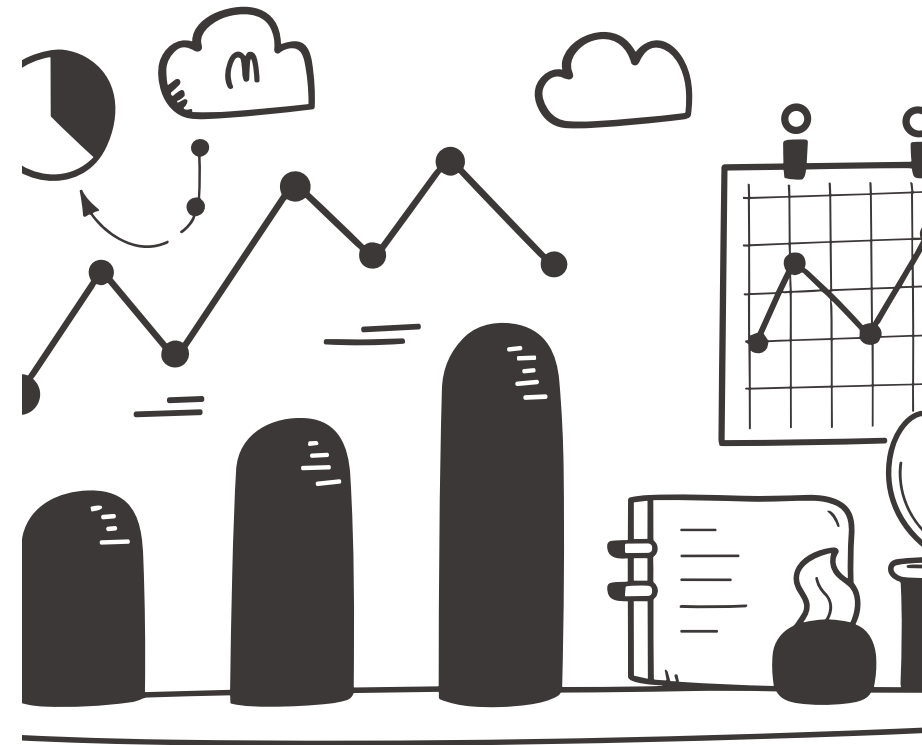
Preenchimento cinza claro, contorno escuro fino e transparência moderada

Temático

Colorir por área ou por categorias específicas

Destaque

Realçar regiões ou edificações de interesse



Inspecionando as Geometrias

O que verificar

- Polígonos inválidos
- Sobreposições
- Geometrias duplicadas
- Objetos muito pequenos

Ferramentas úteis no QGIS

- Verificador de Geometria
- Corrigir Geometrias
- Validar Geometrias



Problemas geométricos podem comprometer análises futuras.

Resumo do Processo de Importação

01

Abrir o QGIS e criar projeto

Organizar pastas e salvar imediatamente

03

Reprojetar se necessário

Para análises métricas, usar sistema projetado

02

Adicionar e verificar camada

Conferir atributos, SRC e geometrias

04

Organizar simbologia

Estilizar para melhor leitura dos dados

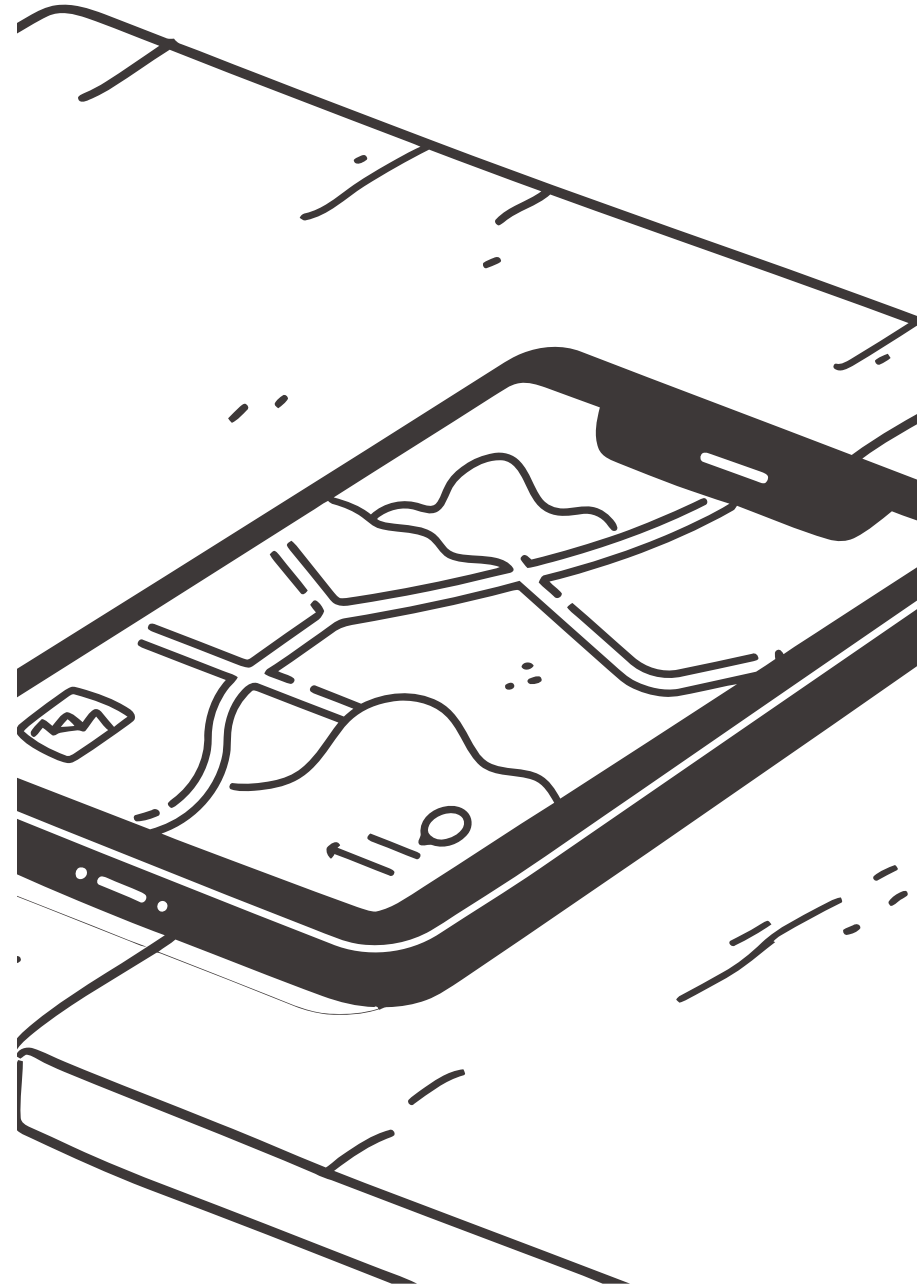


Os dados agora estão prontos para gerar indicadores urbanos e análises espaciais.

MÓDULO 6

Primeiras Análises com Microsoft Building Footprints

Agora que os dados foram importados, organizados e preparados corretamente, podemos começar a extrair informações quantitativas das edificações e construir indicadores espaciais para análise urbana.



O que podemos analisar a partir das edificações?

Uma camada de edificações contém muito mais informação do que aparenta. As edificações representam uma das melhores aproximações da ocupação urbana disponível em bases abertas.



Quantidade

Número total de edificações por área



Área Construída

Superfície ocupada pelas construções



Densidade Construtiva

Intensidade da ocupação por setor



Relação com População

Proxy da ocupação humana no território

Contagem e Área das Edificações

Contagem de Edificações

A análise mais simples: identificar o número total de construções por bairro ou município. Permite comparar áreas e avaliar intensidade da urbanização.

 Bairro A: 2.500 edificações | Bairro B: 1.200 edificações

Área Construída

Calcular quanto espaço é ocupado pelas construções. A camada deve estar em sistema projetado antes do cálculo.

- Área individual das edificações
- Área construída total
- Área média das construções

Distribuição Espacial, Densidade e Próximos Passos



Distribuição e Densidade

Mapas temáticos e de calor revelam concentrações, vazios urbanos e padrões de estrutura urbana. Densidade construtiva não é o mesmo que densidade populacional.



Integração com Outras Bases

Combinando footprints com setores censitários, rede viária e OpenStreetMap, é possível analisar desigualdades, acessibilidade e atividades urbanas.



Para Onde Avançar

Morfologia urbana, modelagem populacional, vulnerabilidade territorial e sintaxe espacial são os próximos horizontes analíticos com o Microsoft Building Footprints.

- ✓ As edificações combinadas a outras bases geoespaciais tornam-se uma poderosa ferramenta para compreender a estrutura e a dinâmica das cidades.

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br